[19]中华人民共和国专利局

[11] 公开号 CN 1092034A

[12] 发明专利申请公开说明书

[21]申请号 93120230.2

[51]Int.Cl[5]

[43]公开日 1994 年 9 月 14 日

B65H 51／16

[22]申请日 93.10.26

[30]优先权

[32]92.10.26[33]DE[31]P4236514.7

[71]申请人 卡尔弗沙工业设备公司

地址 联邦德国柏林

[72]发明人 L·杰金 F·韦格

[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 林道棠

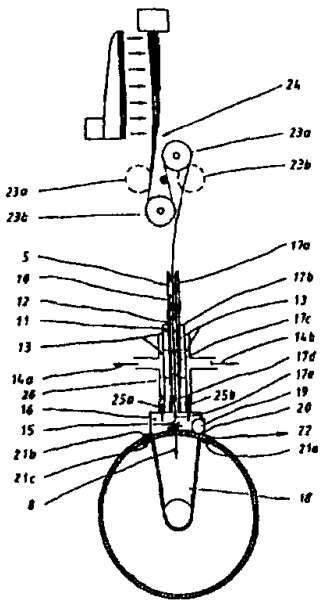
D04H 3／03

说明书页数: 附图页数:

[54]发明名称 借助空气力输送和铺设连续丝线的方法和装置

[57]摘要

一种用于输送和铺设连续丝线束的方法和装置，丝线束在气流的作用下以大致平行的状态被送入一个具有相应截面的通道内，其中，伴随丝线流入的气流在进入通道上部入口时被加速到一个较高的速度，而后该速度逐渐减速，使丝线到一个移动的堆放面上。输送丝线的气流以高速流过一个最好由相互平行的侧壁构成的通道内，然后，通过从通道下部的侧壁上的开口向侧面抽出部分空气，从而使气流减速。



权利要求书

1．一种用于输送和堆放丝线束的方法，借助于气流，丝线以大至平行的状态被输送到一个具有相应截面的通道内，其中，伴随丝线流入的气流在进入通道上部入口时被加速到一个较高的速度，而后该速度逐渐减速，使丝线堆放到一个移动的堆放面上，其特征在于，为了使输送丝线的气流逐渐减速，在通道的下部使部分气体从通道的侧壁向侧向排出。

2．如权利要求1所述的方法，其特征在于，一个设置在抽气面下方的抽气装置将输送丝线的气流穿过通道抽出，而侧向排出的部分气体则通过通道下部的全长被均匀地、或以不同的部分气流被抽出。

3．如权利要求1、2所述的方法，其特征在于，在通道下部被侧向排出的气体经过堆放面又部分地、或全部地返回到由通道中流出的气流中。

4．如权利要求1至3之一所述的方法，其特征在于，连续丝线束从至少一个喷丝嘴中喷出，在进入喷丝嘴与通道之间的区域时，被加速到较高速度的气流所产生的作用力使丝线速产生迟滞和／或被拉伸，从而在堆放面上形成喷丝网。

5．如权利要求4所述的方法，其特征三于，在喷丝嘴和通道之间的区域内还附设了辊轮装置，用于对丝线产生机械的迟滞力和／拉伸力。

6．如权利要求4、5所述的方法，其特征在于，对由喷丝嘴喷出的丝线，从侧面吹风使之冷却。

7．如权利要求1至6之一所述的方法，其特征在于，从通道侧

壁侧向抽出的气流速度均小于通道内向下流动的气流速度。

8．一种用于输送和堆放连续丝线束的装置，其包括一个长形的通道（5），用于引导丝线（3）沿着大至平行的轨迹移动，一个用于产生在通道（5）内输送丝线的气流的装置以及一个带有一堆放面（15）的堆放装置，其中该通道在堆放面上方的横截面被加宽，从而形成一个堆放室，其特征在于，通道（5）有一个上部（10）和一个下部（11），在下部的通道侧壁上有若干开口（26），在抽气装置的作用下，输送丝线的气流经由该开口被抽出。

9．如权利要求8所述的装置，其特征在于，通道（5）和堆放室（16）相互直接连通，但对外则密闭，通道（5）过渡到堆放室（16）时，其横截面突然增大，在下部中也可以同样看到横截面突然增大。

10．如权利要求8至10之一所述的装置，其特征在于，产生输送丝线的气流的装置即为设置在堆放面下的抽气装置，其中堆放面（15）下的抽气以（18）、用于产生负压的堆放室（16）、通道（5）均与外界相密闭。

11．如权利要求8至11之一所述的装置，其特征在于，开口（26）在通道（5）的下部的通道侧壁上均匀分布。

12．如权利要求8至12之一所述的装置，其特征在于，开口（26）是由在通道侧壁上形成的等截面或不等截面的小孔构成的。

13．如权利要求8至12一所述的装置，其特征在于，下部的通道侧壁是由多孔材料制成的。

14．如权利要求8至14所述的装置，其特征在于，通道的下部被一腔室（13）围着，该腔室与抽气装置相互连通。

15．如权利要求15所述的装置，其特征在于，腔室（13）在下部（11）的全长范围内可由几个不同的段构成，这些段或用于使抽气平缓或用于产生不同的侧面抽气的部分气流，这些部分气流是在下部（11）处由在通道内流动的气流中抽出的部分气体。

16．如权利要求16所述的装置，其特征在于，腔室（13）与堆放室（16）相互连通。

17．如权利要求8至17之一所述的用于生产喷丝网装置，其特征在于，喷丝嘴上至少有一个矩形截面，用于喷出平行的丝线束，在喷丝嘴下面设置有一个鼓风装置用于从侧面向从喷丝嘴喷出的丝线吹风。

18．如权利要求16所述的装置，其特征在于，在喷丝嘴和通道之间设置一套基本等速的滚轮装置用于机械牵引或设置一对不等速的滚轮对用于产生真正的机械拉伸。

说　明　书

借助空气力输送和铺设连续丝线的方法和装置

本发明涉及一种输送和铺设连续丝线的方法和装置，借助于气流，丝线以大至平行的状态被输送到一个具有相应截面的通道内，其中，伴随丝线流入的气流在进入通道上部入口时被加速到一个较高的速度，而后该速度逐渐减速，使丝线堆放到一个移动的堆放面上。用于输送和堆放连续丝线束的装置，其包括一个长形的通道（5），用于引导丝线（3）沿着大至平行的轨迹移动，一个用于产生在通道（5）内输送丝线的气流的装置以及一个带有一堆放面（15）的堆放装置，其中该通道在堆放面上方的横截面被加宽，从而形成一个堆放室。

输送连续丝线束的方法在诸如生产喷丝网领域中已得到广泛的应用。其中丝线在空气气流的作用下从喷丝嘴中被喷出并直接形成网絮。已知有许多用于生产喷丝网的方法，其中的一个差别是，丝线束是从圆形喷嘴还是长形喷嘴中喷出的，另外，在产生气流，引导气流方面也有些差别，一般来说，气流主要是用于将丝线同时堆放在一个传送带上，即所谓的网絮堆放面上。

如人们已知的，丝线束从长形喷嘴、也称为矩形喷嘴中喷出并以整个宽度被引入到堆放带上，由此形成捆的丝线有一个缺点，即在经过拉伸部件、通常是一个圆形的喷射通道后，还需要重新展宽，以便使丝线的铺设层尽可能均匀。

已知还有一种如已经提到的用于产生牵引丝线的气流的喷射通道。该通道是一个矩形通道，在其上部有两个相互对置的长形槽，空气、在例外的情况下也可以是其他气体通过该槽压入通道并经过通道向下

流动（见DE－PS1965054）。因此，根据槽口的形状和压力关系，一定量的部分环境气体、一般是空气从通上方被抽入通道内，同样，丝线也从通道上方进入通道，在此情况下，向通道引入辅助气流对单丝线是有益的。不过这种带槽的通道的缺点是，对制造精度要求较高，因为槽的宽度一般小于1mm，而由于污物或一些损坏、如在清除污物时的损坏，该尺寸会随时间而变化。由于在要求较高的、因而制造成本较高的槽口唇部粘着的污物或唇部上的凹口的影响，空气在流经通道时在通道宽度方向上各点的速度不相同。这样会对被输送的丝线束产生不均匀的牵引力，即在速度较高的区域内供给丝线的气流量较大，而在速度较低的区域内穿过的丝线则得不到气流量或只能来自外部的侧移动力。

另一种方法是，通过抽气而不是压气来产生气流（见纺织技术第23期（1973年版S．82－87）。其中，在堆放带下有一个抽气装置，丝线通过重力自由地落到该带上的一个漏斗中，在该处丝线在抽气气流的作用下被拉伸。

另一种可能性是，将喷丝嘴和通道之间的空腔完全密闭，使空气从离开通道一定距离的位置从侧面由通道的上方压入，从而消除已提及的槽口的缺点（见US－PS4340563）。该抽丝通道是由一个密闭的、承受高压的空腔的窄口部分构成的，该窄口部件是由两个相对置的长形侧壁与两端壁构成的，这些壁可以相互平行地延伸，也可以制成截面渐宽的形状（如扩散器）也可以制成截面先窄而后变宽的形状（如文邱里管）。

另一种可能产生和引导牵引丝线用的空气气流的方法是，将抽气通道下边缘（也就是上述的密闭腔室的窄口部分）与堆放面之间的腔

室与周围的大气密闭，从堆放面下面进行抽气（见DE－PS 3401639）。这要求在通道端部与堆放面之间以及堆放面与位于其下的抽气管道之间设置可滑动的或可摩擦的密封件。其中，上部也可同样密闭，以便获得冷却丝线并将丝线引入通道中的空气，不过在喷丝嘴和通道之间的区域也可以对大气敞开。

上述的这种生产喷丝网的装置和方法尽管消除了由于槽口几何尺寸随时间而变化的缺点，但对高速仍有一定的限制。为了使丝线通过从喷丝嘴到进入固化过程中的拉伸作用得到一个较高的分子定向效应，需要一个较高的气流速度。特别是在丝线为聚脂时更是如此，因为聚丙烯在纯气流拉伸下的强度和延伸率本来就不高，这种特性才使其能够形成缩聚物，而在应用到卫生和医药领域时，对该特性没有特别的要求。但是，至今为止人们希望用聚丙烯制造的有一定几何形状的织物应该具有较高的强度，因此用机械的方法进行拉伸而气流用于堆放网絮。此外，提高丝线速度也有助于提高渗透率，这有利于工艺经济性。这种方法也限制了网絮的形成。气流速度越高，在抽气通道和堆放带之间形成的紊流越强。为此在抽气通道下部通道自由射流将周围的空气抽入。这样就提高了在整个工艺过程中的气体交换，而在混合的过程中产生了新的紊流。此外，离开通道的气流的高度迟滞使得因为气阻而在进入堆放面的通路上引入了大量不规则气流，这些气流部分地随同回流将丝线从堆放面上又带回去。这样既大大地消耗了能量，而且由于这种紊流在后续原网絮上产生丝线束和丝线绺从而使丝线分布不规则。

气体通道在其最窄的区域下方有一个截面增大的区域，在该区域气流速度最大，而且对丝线施加的作用也最大。但这种扩散器式的结

构也同样存在一些问题，在通道较窄的部分的接口处，因为此处的边界层的影响使被迟滞的气流在此处不产生强烈的迟滞，同时气流也不断开。这种断开会产生涡流，使丝线又被团成绺或束。此外，这种断开通常不能提供稳定的气流，因而导致在网絮中产生不均匀的丝线分布。

在一个平面扩散器中获得不断开的气流则更加困难，由于端壁界面层产生的绕流通常从单侧一以倾斜的绕流面截断沿长形侧壁流动的气流，从而使丝线在流经通道时产生不均匀的分布。采用圆形的扩散器通道可略微改善这种特性，但只限于扩展面不大的情形，据估计，扩展角最大不得超过7°。

本发明的目的在于提供一种方法和装置，用于借助高速空气气流、通常也可采用燃气或蒸汽气流拉伸连续丝线束或基本上连续的丝线束并均匀地、不产生丝线捆或丝线绺地在堆放面上铺设网絮。

本发明的解决方案是：

一种用于输送和堆放连续丝线束的方法，借助于气流，丝线以大至平行的状态被输送到一个具有相应截面的通道内，其中，伴随丝线流入的气流在进入通道上部入口时被加速到一个较高的速度，而后该速度逐渐减速，使丝线堆放到一个移动的堆放面上，其特征在于，为了使输送丝线的气流逐渐减速，在通道的下部使部分气体从通道的侧壁向侧向排出。

一种用于输送和堆放连续丝线束的装置，其包括一个长形的通道（5），用于引导丝线（3）沿着大至平行的轨迹移动，一个用于产生在通道（5）内输送丝线的气流的装置以及一个带有一堆放面（15）的堆放装置，其中该通道在堆放面上方的横截面被加宽，从

而形成一个堆放室，其特征在于，通道（5）有一个上部（10）和一个下部（11），在下部的通道侧壁上有若干开口（26），在抽气装置的作用下，输送丝线的气流经由该开口被抽出。

这样，空气通过一个通道从丝线堆放面下被抽出，其中，空气从通道上方的一个大至为矩形有截面进入通道，在通道的上部、该上部的侧壁最好相互平行，空气的速度较高，而后，通过通道侧壁上的开口向侧面抽掉部分空气，使通道内剩一定量的气流，用于将丝线继续送往堆放面，由此使得丝线能够均匀地、不产生丝线缕地堆放。在通道的上部、即拉伸部分，可以获得一个十分均匀的气流，因为此时抽入的空气是不干扰的空气，气流的分布可通过上部的风道设计来控制，风道设计参数是通过试验确定的。在该区域内通道对丝线有一个很高的拉伸作用，但随着从侧面抽出的部分气体后气流速度在到达堆放面时已经不高了，而且也不再受来自侧面的辅助气流的影响了，因为整个拉伸和堆放区在到达堆放面前都与周围相隔绝。

从属权利要求中给出的方案进一步完善得改进了上述措施。不断移动的堆放面如果是一个筛带或滚筒，则其与通道和位于堆放面下面的抽气室之间的密封是通过可移动的辊轮、可滑动或可随之移动的平板或刷子以及迷宫式密封装置来实现的，这些部件可按照已知的方式阻断气流。为了减少被抽入的空气量从而减少能量消耗，通道可以设计的很窄、例如2至4mm，因为作用在丝线上的力的大小只取决于速度的大小。通道的宽度设置除了考虑牵引／拉伸所需的空气量外还要丝线的数量和厚度以及驱动的可靠性，以免丝线与通道侧壁相碰撞。如果通道宽度可以设置的较小，则即使在通道的平行的拉伸部分空气速度较高的情况下也可以产生层流，因而与紊流相比丝线的往复移动

较少，而这正是人们所希望的。于是丝线可以从通常较宽的喷丝板上沿着垂直于喷丝板纵向轴线的方向以大至平行的轨迹并且如同从喷丝孔出来时那样相互有一定间距地从较大的喷丝板宽度集聚成通道宽度。

丝线以熔融液态从喷丝嘴中喷出，通过用已知的侧吹风的方法将丝线冷却使之以固态进入通道。通道的上方最好不与周围的空气隔绝，所以吹进来的空气只有一部分从通道中抽走，可能污染通道的喷丝烟从上方向侧面吹走。

由于在平行的或基本平行的通道下部采用了多孔表面或另设了一些孔，因而抽气可以避免在扩散器上已知的那些弊端。其令人瞩目的效果是，可以从通道中抽掉大量的气流量，但却不影响丝线束的运动。保证上述效果的条件是，经过多孔面向侧面流动的气流速度必须小于通过通道向下流动的气流的速度。这种方案成功地解决了对于通过抽气或鼓风输入脉冲气动力而产生的边界层影响，例如ＤＥ－ＰＳ３８０７４２０中所述的扩散器气流刘通过排出大量空气来减小气流速度的。这种方案也不同于扩散器，后者是保留空气质量不变而通过加大横截面来减小气流速度。

也可以用相同的鼓风机从侧面抽气，该鼓风机也设置在堆放面下面。也可以选用特殊的鼓风机或其他的抽气装置。如果不考虑其他因素，被抽出的空气还可以被抽气装置送回到喷丝室中以补偿那里的空气。

如果从侧面抽走了这么多空气后，丝线还可以沿直线方向到达堆放面，则可以将通道端部相互平行的部分加宽成一个堆放室。在这种冲击式扩散器中也可以设置导向板，使得丝线在空气速度远远低于在拉伸部分处的情况下仍可获得均匀的网絮。通道的下部已经有一个截

面增大的部分，而与之相连的堆放室的横截面又再次增大。设置在通道侧壁侧面的抽气室可以与堆放室连通，以便将抽出的空气全部或部分带回到主气流行程中，不过不能直接流回到丝线束上。

附图中表示了本发明的一个实施例，以下将对该实施例进行更详细的描述。附图包括：

图 1 为本发明一实施例中所示装置的轴侧图，该装置用于在从喷丝嘴中直接生产喷丝网的过程中输送连续丝线并使之最后减速；

图 2 为图 1 所示装置的剖视图，其中增加了一套利用转动的辊子的摩擦力向丝线传力的装置。

如图 1 、 2 所示，从矩形截面的喷丝器 1 上相互平行地排列的喷丝孔 2 中喷射出一束束丝线 3 ，从置于其侧面的一个吹风装置 4 中吹出温度和湿度可调节的空气将丝线冷却。丝线被送入抽丝通道 5 上部的一个矩形开口 6 中。在通道 5 中产生一负压，该负压是由一个抽气装置（如风扇、压缩机或喷射泵）造成的，抽气装置设置在一个由本实施例中的多孔滚筒 7 导向的堆放面下，图中没有表示该抽气装置而只是用箭头 8 、 9 来表示。该负压使抽丝通道 5 入口附近的空气被加速，因而以很高的速度流入抽丝通道的上平行通道、即拉伸部分 1 0 内，继而进入同样为平行通道的下部。在下部的侧壁上有若干开口 2 6 ，该开口与实现腔室 1 3 连通。在一个同样没有详细表示的抽气装置作用下，空气由通道的自由截面 1 2 、经由开口 2 6 和腔室 1 3 沿箭头 1 4 a 、 1 4 b 所指方向被抽出。从通道下部 1 1 中向侧方抽气的部分或全部工作也可由箭头 8 、 9 所示的抽气装置来完成。

通道侧壁上的开口 2 6 可以是圆形孔或其他截面的孔。为此，通道壁下部的材料可选用能透过一定量空气的多孔材料制成。

腔室１３在下部１１的全长范围内可由几个相互连接的、不同的段构成。这些段或用于使抽气平缓或用于产生不同的侧面抽气的部分气流。利用诸如从侧面抽气的方法可减小抽气通道（５）中的主气流的速度。从各开口向侧面抽气的部分气流的速度须小于主气流在各侧面抽气上的瞬时速度。

通道下部１１与堆放室１６之间有一连通口。堆放室是一个与自由截面１２平行但其截面陡然增大的通道。当空气通过各段长度、如箭头１７ａ、１７ｂ、１７ｃ、１７ｄ、１７ｅ所示的长度时，由于侧面抽气的效应，气流速度剧烈下降，因而丝线以远小于在上拉伸部分１０处的速度的速度被堆放在堆放面１５之上。在极限情况下，当空气流至抽丝通道端部、即箭头１７ｅ处时，其速度减至等于或小于丝线速度。然后，空气速度继续减小，使丝线滞留在弯曲的轨道上从而相互缠绕并最终形成网絮。丝线缠绕成网絮的可以始于在通道下部１１处时，此时，随丝线流动的气流速度小于拉伸部分１０处的丝线的速度。在堆放室１６的下方、滚筒７内有一个与堆放室分开的抽气区１８，其中，只是在成形的网絮出口处的辊子１９内和滑动面２１ａ、２１ｂ、２１ｃ处示意地表示了堆放室１６和抽气区１８的负压区在滚筒上的密封状况。该网絮沿着箭头２２所指方向进入后续的处理工序、如固化过程并而被连续地卷绕成捆。

为达到向丝线施加更大的力的目的，还可以在通道（５）的上方按已知方式设置拉伸辊２３ａ、２３ｂ并使偏向被通道（５）拉伸的丝线束摆动。丝线在缠绕辊子的过程中产生的摩擦效应相当于一种绳驱动作用，从而在对丝线的拉伸作用中又增加了一个在辊子２３ａ、２３ｂ处产生的摩擦力，其结果是对丝线产生了一个机械力—气动力

组合的拉伸效应。除采用一对辊子的方案外，也可以采用多个上下重叠的辊子，其中辊子23a、23b最好处于同一水平线上（如图2中虚线所示的位置），从而使丝线束在行进的过程中可以从两辊子之间穿过到达堆放面15上。然后将辊子对转动约270°，并以大至相同的速度驱动辊子第二对辊子的周向线速度可以略大一些，例如通过提高转速或转速不变而加大直径的方法提高线速度，从而对丝线又增加了一个附加力，使丝线在下面的丝线成形区24处获得更高的拉伸力。

该装置及用该装置生产喷丝网的方法并不局限于连续丝线。具有有限长度的丝线也可通过与之伴随的气流被送入通道内并以同样的方式对各段丝线产生拉伸效应。这种方法在热熔纤维制造工艺中为已知方法，其中热气流从邻近热熔口处吹出。这种纤维也可以是连续长度的或不断地被切成一段一段的，使之成为具有不规则长度的纤维。

本发明装置的优越性特别体现在图1、2所示的喷丝网生产过程中。由于基本上不受干扰的空气从冷却区下面被吸入通道（5）中，从而在通道上区域、即拉伸部分可得到一个非常均匀的气流。由于在堆放室16与堆放面（15）之间有良好的密封，因而在拉伸部分10处的空气流速可达到10000m／min以上，理论上可达到18000m／min，不过实际上要略低些。由于侧面的抽气是通过分散的开口26进入的，因而基本上不影响丝线相互平行的运动轨迹。通道（5）端面处的边界层的影响可能会使丝线束产生轻微的卷绕，不过用已知的方法可以减小或完全消除这种边界层的影响。也可以采用向边界层吹风、即引入脉冲能量的方法，如同本领域已知技术中采用的抽气方法那样。接踵进行的丝线堆放和网絮预成形过程中的

速度远小于丝线在拉伸部分10处的速度，这样才可防止产生强烈的涡流，这种涡流会使网絮成绺，因而不利于丝线成束和扭曲。这样作的目的是，通过使丝线的堆放尽量均匀、也就是使它们相互隔开，达到使丝线覆盖层（即不透明度）最好的目的，从而使喷丝原料得到最有效的利用。

除了能在小空间获得紧凑的堆放丝线这一优点外，其能量的消耗也比已知技术中的喷丝网生产方法明显减小。其原因在于，只鼓风、而无拉伸丝线或堆放丝线作用的辅助空气量没有去除。由于从堆放15下面的抽气直接与腔室13连通、如箭头25a、25b所示，因而丝线的堆放可部分地由来自通道（5）的侧下方的抽气来完成。喷丝嘴1与抽丝通道（5）的区域是敞开的，以便于清洁喷丝嘴1，另外也利于在此设置附加的机械拉伸机构、例如驱动机构。如图1所示，喷丝嘴及其附件分布在制成的网絮的整个宽度范围内并且不一定要严格地垂直于网絮容放装置而可以与之形成某一确定的角度。在采用附加的机械拉伸装置的情况下，辊子23a、23b在网宽足够大的条件下可以支撑在两侧，这就不同于用单侧支撑的导丝辊拉伸丝线束或窄丝线带或窄丝线束的情形，此时辊子在拉伸时以不同的转速转动。也可以采用可摆动的辊子，辊子的速度基本相同，这种类似绳驱动作用的力有助于拉伸丝线，从而在通道中的气动力中又增加了一份摩擦力。

为了使丝线获得更高的分子定向效果，在丝线经过由熔融、冷却和固化过程的拉伸作用后还可以通过从外部引入热量的方法、例如用热喷射法对丝线进行加热。在丝线速度较高时可产生一个类似于拉拔轴颈的拉伸效应，这种流动过程可提高分子的定向作用。由于直径减

小了，因而应该迅速地将丝线冷却，使之固定在所达到的更高的定向状态下。此时其强度增加而延伸率下降，从而获得价值更高的丝线。如采用聚脂（PET）则其收缩率明显下降。 通过若干试验可以很容易地确定正确的再加热条件。丝线的内部不要冷却得太过，以便于更容易进行“拉拔轴颈”的拉伸过程。

可以想见，通道侧壁在拉伸部分如同在抽气部分一样都是相互平行的，即如同扩散器或喷嘴形状，在特殊情况下这将带来一些优点。不过本发明的根本目的是，使丝线在与之伴随的气流作用下沿相互平行的轨迹运动，气流速度在拉伸部分10处较高，而后以减慢的速度下行直至到达堆放面处，此处的通道侧壁也是相互平行，但其宽度最好有一个突然的加大。

以下将通过几个例子进一步说明本发明在喷丝网制造工艺中的应用。

例1：

经过对聚乙烯对苯二酸酯（PET）的熔融， 从喷丝嘴上平行排列的直径为0．3mm的孔中喷出丝线，其中，poly在1：1苯酚／四氯乙烯溶液中、在20℃下用已知的方法测得的固有粘度为0．64，熔融的温度是290℃。从各熔融孔中渗出的量为0．55g／ min在宽度为220mm的喷丝嘴上总共有180个均匀分布的喷丝孔。在喷丝嘴下面有一个铅垂放置的平面，从该平面中吹出25℃的空气，用于冷却丝线，空气的流向垂直于丝线，流速为0．9m／s。冷却面的长度（即鼓风机箱体的高度）为800mm。抽丝通道的入口截面的距离为200mm，宽度为4mm，丝线的宽度在各侧均长出8mm。相互平行的拉伸部分的长度为420mm，从此处开始即为抽

气部分、也就是通道的下部，该下部的总长度为２５０ｍｍ。侧向抽气是通过通道侧壁上和各个孔进行的，各孔的直径为２至８ｍｍ不等。也可以采用多孔的烧结金属面，不过这不会改变工艺技术方面的效果。通过部分透明的通道侧壁可以看到，丝线沿着大至平行的轨迹穿过通道的拉伸和抽气部分的全长向下移动。

由于空气流速在从平行的抽气部分过渡到突然加宽的堆放室中的过程中由两倍于丝线的速度降至略低于丝线的速度，因而抽气的强度是在不断变化的。在后一种情况下，已经在长形轨道中运动过的丝线一经进入突然增宽的空间后抽气作用即被增强了。堆放室１６中的负压为１０５０ｍｍＷＳ，相当于１０５ｍbar大气压。堆放室１６通过密封件（如在对各个密封件的叙述中所述）与转动的滚筒相互密封。丝线束在下部几乎没有扭曲，所以对应与丝线束原始宽度２００ｍｍ，网絮宽也大至为２００ｍｍ，只是外边缘略微强化了。丝线的平均强度为１．７dtex，相当于强度为２．６cn／dtex的１７μｍ丝线，其延伸率、即在拉伸试验中测得的断裂强度为１０７％，其热收缩率低于３％，上述所有丝线特性值都是按照DIN－标准确定的。

通过改变作为堆放面的滚筒的周向速度可将网絮调到６至８０克／平方米范围内。滚筒是由一个带金属丝网的多孔面构成的。表面重量分布是由一个低于８％的修正系数修正的，在较重的网絮部分该系数要小到４％。

例２：

一种聚丙烯（ＰＰ），在２３０℃下、测量活塞上载荷为2.16ｋｇ的条件下，按照标准ＤＩＮ５３７３５测得熔融指数（ＭＦＩ）为２８ｇ／１０ｍｉｎ，将该聚丙烯在２６０℃温度下实施例１中

所述喷丝嘴相同的喷丝嘴中喷出，各喷丝孔的渗透量为0.5 g／c m。该试验适用于生产医药卫生业用的轻量网絮。堆放室16内的负压为850mmWs，相当于85mbar。

丝线的平均强度为1．6dtex，相当于18μm。所生成的网絮为6至35克／平方米，其表面重量分布修正系数低于10%、特别是低于6%。网絮从堆放位置始，脱开滚筒并进入一个滚辊中，在滚辊中，网絮被一个表面带有沟槽（棱锥形）的热辊逐点固化，而后被卷起。

尽管图示的本发明装置是用于制造喷丝网，但也可以用于包含有输送丝线和铺设丝线工艺的其他领域，其中堆放面的运动速度大于丝线的运动速度。另外一个普遍的应用是用空气输送丝线，该空气有较高的流速并与外界空气隔绝，同时空气不会产生很高的紊流。

说　明　书　附　图

图 1

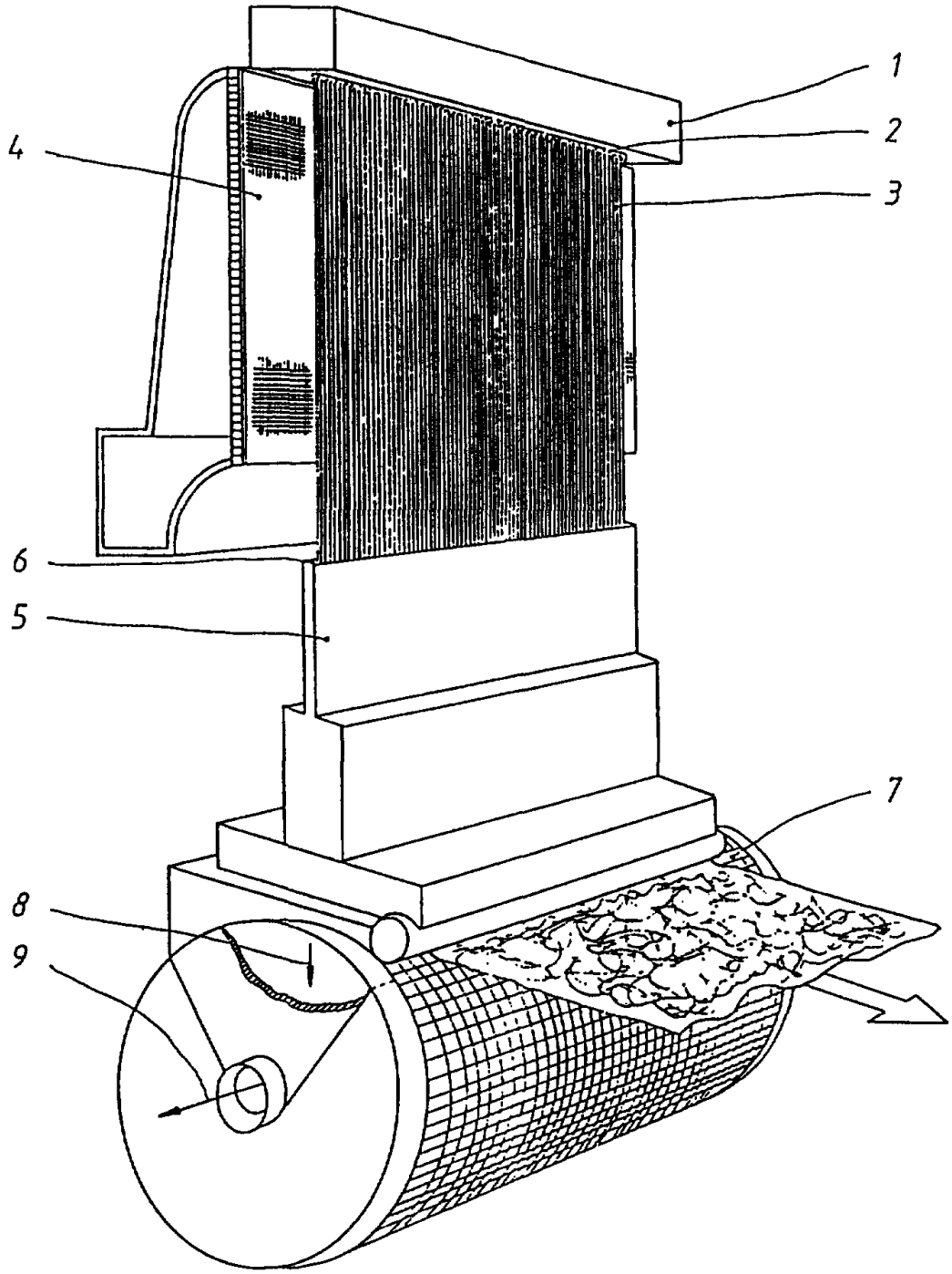
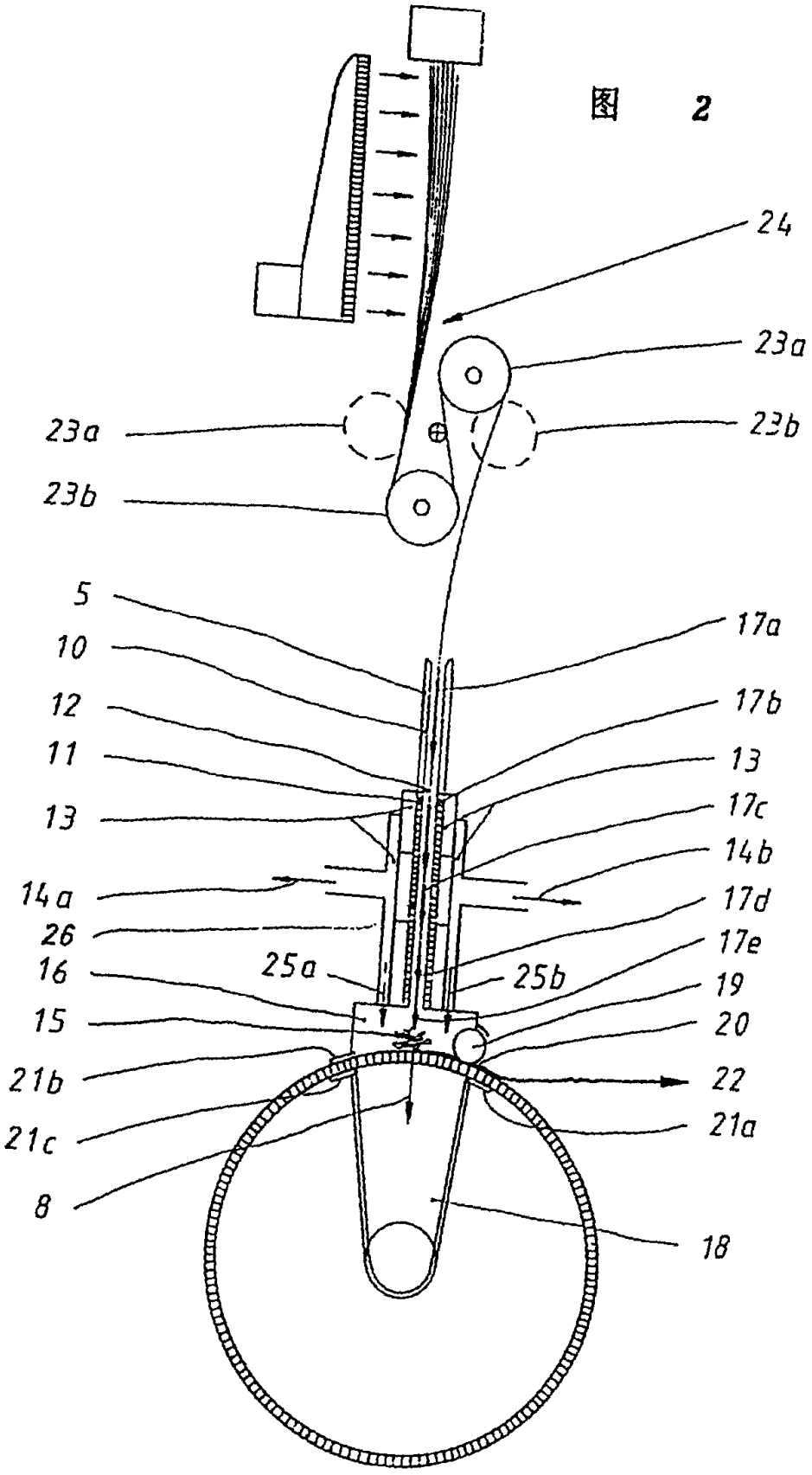


图 2


24
23a
23a
23b
23b
5
10
12
11
13
14a
26
16
15
21b
21c
8
17a
17b
13
17c
14b
17d
17e
19
20
22
21a
18
25a
25b